

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ MẠNG
PHẦN THỰC HÀNH
(Lưu hành nội bộ)

BUỔI THỰC HÀNH 1

MỤC TIÊU:

- Phát triển kỹ năng thiết kế hệ thống mạng máy tính.
- Thành thạo sử dụng các công cụ thiết kế sơ đồ mạng.
- Thành thạo cấu hình địa chỉ IP cho máy tính và thiết bị mạng.
- Rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.

NỘI DUNG:

- Thiết kế sơ đồ mạng logic.
- Thiết kế sơ đồ mạng vật lý.
- Thiết kế sơ đồ địa chỉ IP.
- Lập bảng danh mục thiết bị.
- Cấu hình địa chỉ IP.

ÔN TẬP:

Thiết kế sơ đồ logic:

Sau khi khảo sát và phân tích yêu cầu về hệ thống mạng của khách hàng, bước tiếp theo là thiết kế sơ đồ mạng logic trình bày được việc lựa chọn mô hình mạng, giao thức truyền thông trong mạng và thiết đặt các cấu hình cho các thành phần mạng. Mô hình quản lý mạng được chọn phải hỗ trợ được tất cả các dịch vụ đã được mô tả trong bảng đặc tả yêu cầu hệ thống mạng đã phân tích.

Các phần mềm có thể sử dụng để vẽ sơ đồ logic: Microsoft Visio, Edraw Max, draw.io, ...

Thiết kế sơ đồ vật lý:

Sơ đồ vật lý của hệ thống mạng cần thể hiện chi tiết việc bố trí các thành phần vật lý trong mạng máy tính trên bản vẽ mặt bằng, kể cả việc đi dây cáp.

Nếu tòa nhà cần triển khai hệ thống mạng gồm nhiều tầng thì có thể vẽ 1 sơ đồ vật lý cho mỗi tầng dựa trên bản vẽ mặt bằng của từng tầng.

Các phần mềm có thể sử dụng để vẽ sơ đồ logic: Microsoft Visio, Edraw Max, draw.io, ...

Lập bảng danh mục thiết bị

Bảng danh mục thiết bị được trình bày theo một thứ tự xác định cho từng loại thiết bị, có ghi rõ Tên thiết bị, Thông số kỹ thuật, Vị trí lắp đặt, Số lượng thiết bị cùng loại và có thể ghi rõ đơn giá thiết bị và thành tiền cụ thể.

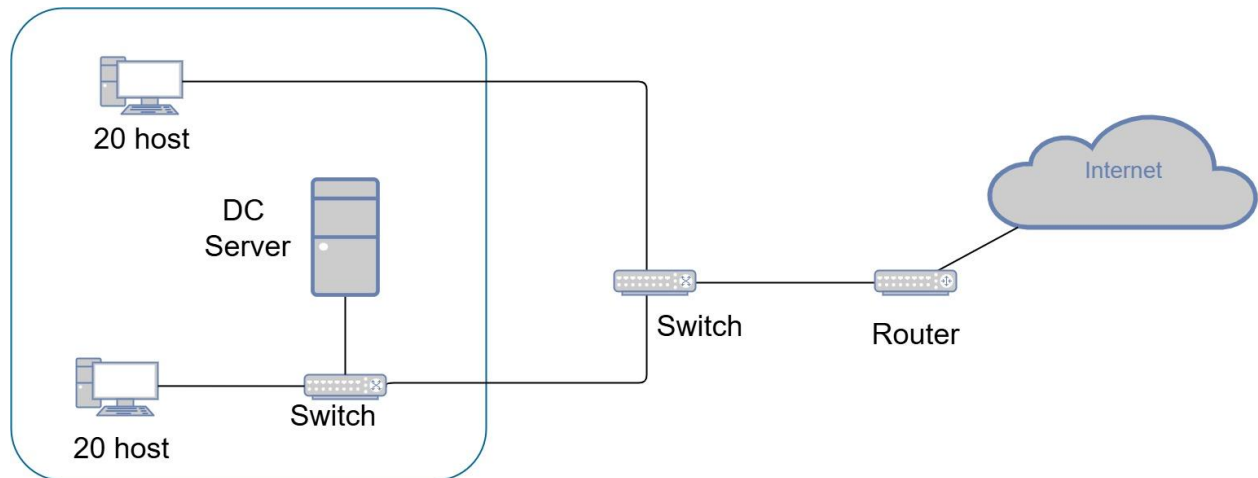
Thực hành

Bài thực hành 1:

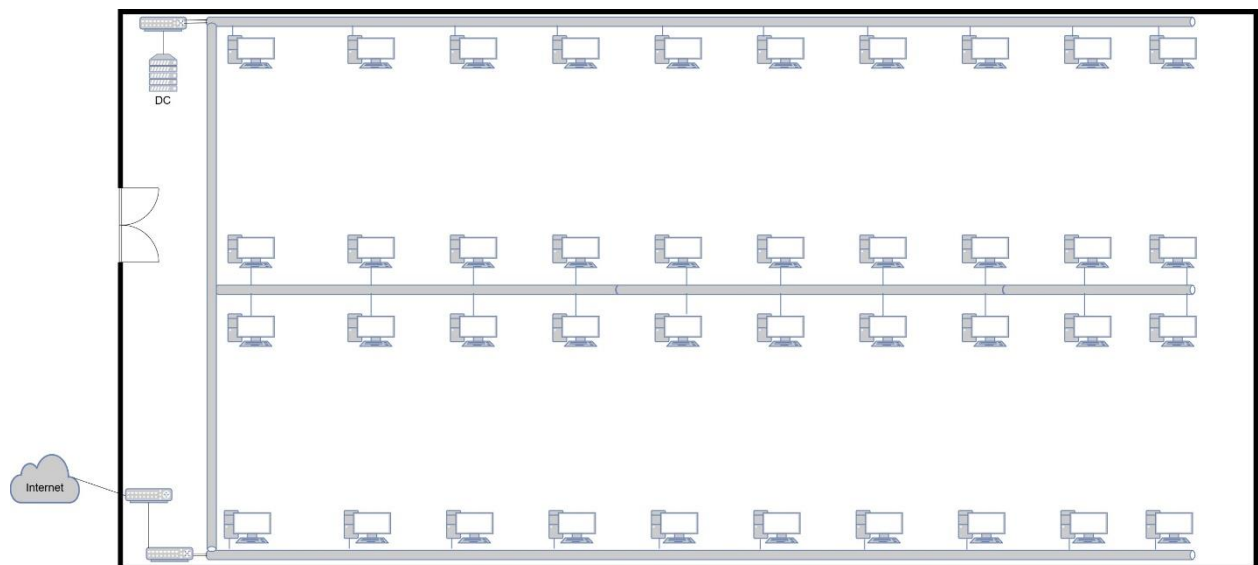
Thiết kế hệ thống mạng cho một phòng thực hành tin học 40 máy desktop quản lý theo mô hình domain.

Yêu cầu: vẽ sơ đồ mạng luận lý, vật lý, lập bảng danh mục thiết bị, danh mục phần mềm.

Gợi ý: dùng phần mềm vẽ sơ đồ tại trang web draw.io với lựa chọn loại sơ đồ là Network, vẽ sơ đồ logic với các thành phần Internet, router, switch, host, DC Server.



Hình 1. 1 Sơ đồ luận lý



Hình 1. 2 Sơ đồ vật lý

Bảng danh mục thiết bị và báo giá:

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Vị trí	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Modem Virgo 2950	+ 4 cổng LAN 10/100 kết nối được với VLAN	Phòng LAB	1		
2	Switch Cisco 2960	+ Tốc độ 100/1000 Mbps. + Số cổng: 24 cổng.	Phòng LAB	2		
3	...	...	...	...	...	...

Bài thực hành 2: (sinh viên tự thiết kế theo yêu cầu của đề bài)

Thiết kế hệ thống mạng cho một doanh nghiệp có 4 phòng máy phục vụ cho 4 phòng ban chức năng theo yêu cầu như sau:

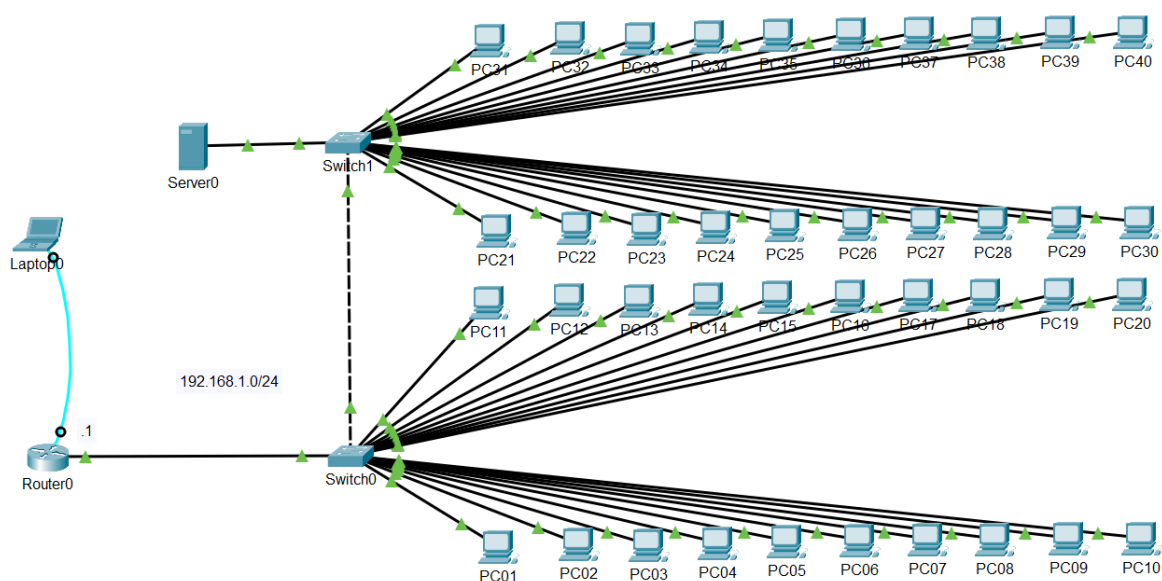
- Ban giám đốc: phòng A, có 3 máy labtop, kết nối wifi.
- Phòng kế hoạch tài chính: phòng B, có 5 máy desktop, kết nối mạng dây cáp.
- Phòng kinh doanh: phòng C, có 10 máy desktop, kết nối mạng dây cáp.
 - o Phòng Server + kỹ thuật: phòng D, có 1 Domain Server kết hợp Application Server và 1 Server dự phòng, 2 máy laptop WorkStation.

Yêu cầu: vẽ sơ đồ mạng vật lý, sơ đồ địa chỉ ip, lập bảng danh mục thiết bị, danh mục phần mềm.

Bài thực hành 3:

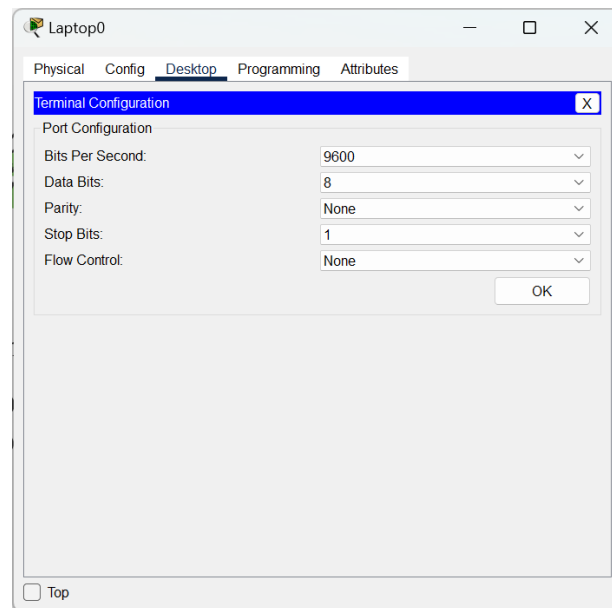
Thiết kế hệ thống mạng và cấu hình địa chỉ IP động bằng giao thức DHCP trên Cisco Packet Tracer.

Mô hình hệ thống mạng: sử dụng mô hình của bài thực hành 1



Laptop 0 được dùng để cấu hình cho Router qua line Console

Nhập vào Laptop0, chọn tab Desktop, chọn chức năng Terminal, sử dụng giá trị mặc định cho các tham số và nhấn nút OK.



Chọn no (n) tại dấu nhắc sau:

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n

Enter để vào User Mode:

Router>enable

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#int fa0/0

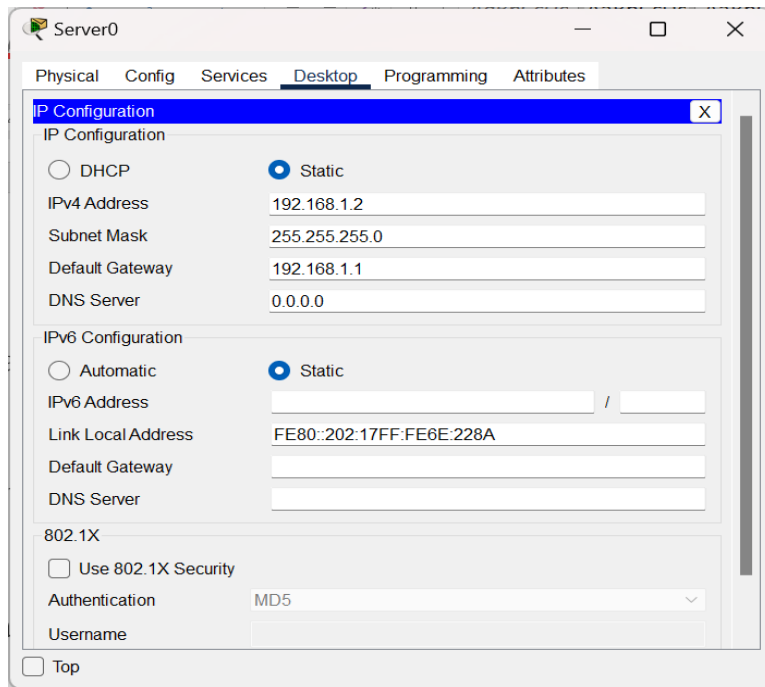
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

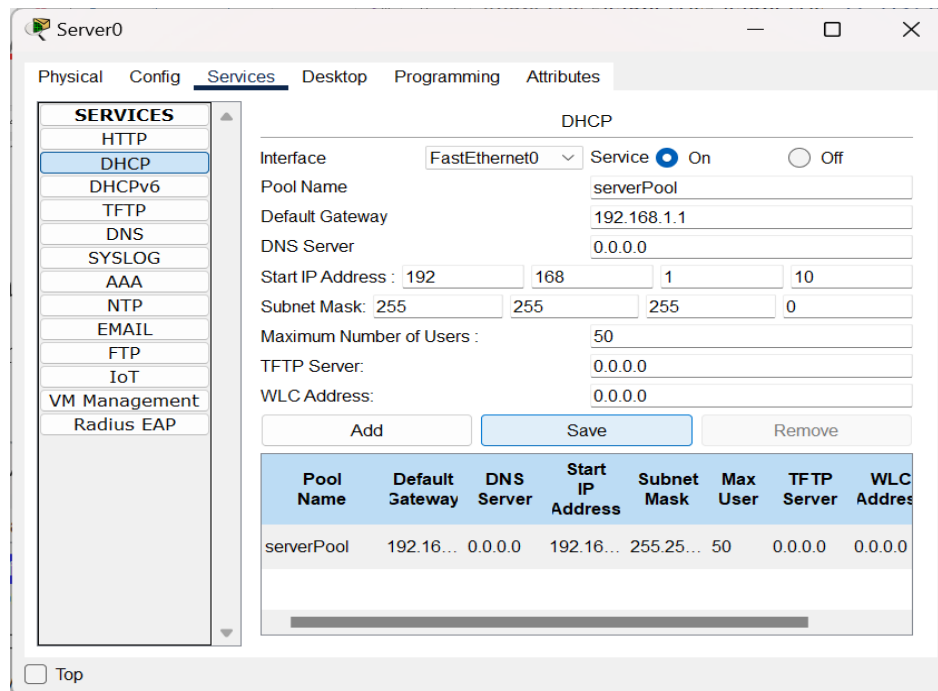
Router(config-if)#exit

Cấu hình Server 0 thành DHCP Server:

Nhập vào Server 0, chọn tab Desktop, chọn chức năng IP Configuration và cấu hình địa chỉ IP tĩnh như sau:



Chọn tiếp qua tab Service, chọn dịch vụ DHCP trên danh sách bên trái và cấu hình dịch vụ theo mẫu sau đây, nhớ nhấp nút Save để lưu thông tin cấu hình cập nhật cho Serverpool.



Cấu hình địa chỉ IP cho các máy tính PC trong mạng chấp nhận địa chỉ IP động cấp phát từ DHCP Server:

Nhập vào mỗi PC, bắt đầu từ PC01, chọn tab Desktop rồi chọn chức năng IP Configuration, chọn DHCP trong cửa sổ cấu hình và chờ nhận địa chỉ động được cấp phát.

PC01

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static DHCP request successful.

IPv4 Address 192.168.1.10

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.1.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::230:A3FF:FE17:61E4

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MD5

☐ Top

BUỔI THỰC HÀNH 2

MỤC TIÊU:

- Thực hành cài đặt và cấu hình hệ thống thu thập thông tin quản lý mạng.
- Thành thạo cấu hình các thiết bị mạng.
- Rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.

NỘI DUNG:

- Thiết kế sơ đồ mạng.
- Cài đặt và cấu hình giao thức NetFlow thu thập thông tin mạng.
- Cài đặt và cấu hình hệ thống phòng chống xâm nhập IPS.

ÔN TẬP:

Giao thức NetFlow

Thu thập thông tin cần triển khai trên các thiết bị ở đường trục mạng điển hình là router, chọn router nào có thể kiểm soát hầu hết các lưu lượng vào ra mạng.

Giao thức NetFlow là điển hình của thu thập thông tin dựa trên luồng 5 giá trị: địa chỉ nguồn, địa chỉ đích, cổng nguồn, cổng đích và giao thức truyền thông.

Hệ thống phòng chống xâm nhập IPS

Hệ thống phòng chống xâm nhập IP (IP Intrusion Prevention System - IPS) là một phần quan trọng trong hệ thống bảo mật mạng, được thiết kế để phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công xâm nhập vào mạng hoặc hệ thống. IPS giúp bảo vệ các tài nguyên quan trọng khỏi các mối đe dọa và cuộc tấn công từ bên ngoài.

Các tính năng chính của hệ thống IPS:

Phát hiện tấn công: IPS giám sát và phân tích các lưu lượng mạng để phát hiện các hành vi bất thường, giống với các cuộc tấn công mạng như tấn công DDoS, tấn công SQL injection, hoặc các kiểu xâm nhập khác.

Ngăn chặn tấn công: Khi phát hiện mối nguy hiểm, IPS có thể ngừng hoặc hạn chế lưu lượng tấn công bằng cách chặn các gói dữ liệu có dấu hiệu xâm nhập hoặc cách ly chúng khỏi hệ thống mạng chính.

Cảnh báo: Ngoài việc ngừng tấn công, IPS cũng gửi cảnh báo cho các quản trị viên hệ thống, giúp họ có thể phản ứng nhanh chóng và triển khai các biện pháp xử lý kịp thời.

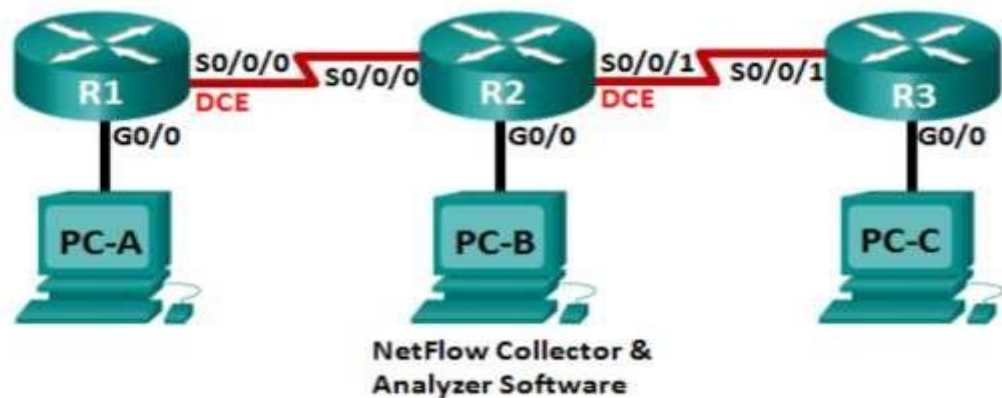
Phân tích lưu lượng mạng: IPS thường có khả năng phân tích sâu vào các gói dữ liệu, không chỉ dựa vào các mẫu tấn công đã biết mà còn có thể phát hiện các dấu hiệu bất thường mới mẻ.

Tích hợp với các công cụ bảo mật khác: IPS có thể làm việc cùng với các công cụ như tường lửa (firewall), hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS), hoặc các hệ thống bảo mật mạng khác để tạo ra một lớp bảo vệ đa tầng.

Bài thực hành 1:

Thu thập thông tin dùng NetFlow

Topology



Addressing Table

Device	Interface	IP Address	Default Gateway
R1	G0/0	192.168.1.1/24	N/A
	S0/0/0 (DCE)	192.168.12.1/30	N/A
R2	G0/0	192.168.2.1/24	N/A
	S0/0/0	192.168.12.2/30	N/A
	S0/0/1 (DCE)	192.168.23.1/30	N/A
R3	G0/0	192.168.3.1/24	N/A
	S0/0/1	192.168.23.2/30	N/A
PC-A	NIC	192.168.1.3	192.168.1.1
PC-B	NIC	192.168.2.3	192.168.2.1
PC-C	NIC	192.168.3.3	192.168.3.1

Chủ đề:

Phần 1: Xây dựng mạng và cấu hình cơ bản cho các thiết bị mạng

Phần 2: Cấu hình NetFlow trên một Router

Phần 3: Phân tích NetFlow sử dụng CLI

Phần 4: Khám phá phần mềm thu thập và phân tích NetFlow

Tài nguyên cần thiết:

3 Bộ định tuyến (Cisco 1941 với Cisco IOS Release 15.2(4)M3 universal image hoặc

tương đương)

3 PC (Windows 7, Vista hoặc XP với chương trình mô phỏng thiết bị đầu cuối, chẳng hạn như Tera Term)

Console cables để định cấu hình thiết bị Cisco IOS thông qua console ports. Cáp Ethernet và cáp nối tiếp như được hiển thị trong cấu trúc

Phần 1: Xây dựng mạng và cấu hình cơ bản cho các thiết bị mạng

Trong phần 1 bạn sẽ xây dựng mô hình mạng và định cấu hình cơ bản cho các PC và bộ định tuyến

Bước 1: Nối mạng như trong mô hình

Bước 2: Khởi tạo và tải lại các bộ định tuyến nếu cần

Bước 3: Cấu hình cơ bản cho mỗi router

a. Vô hiệu hóa tra cứu DNS

```
Router>enable
```

```
Router#conf t
```

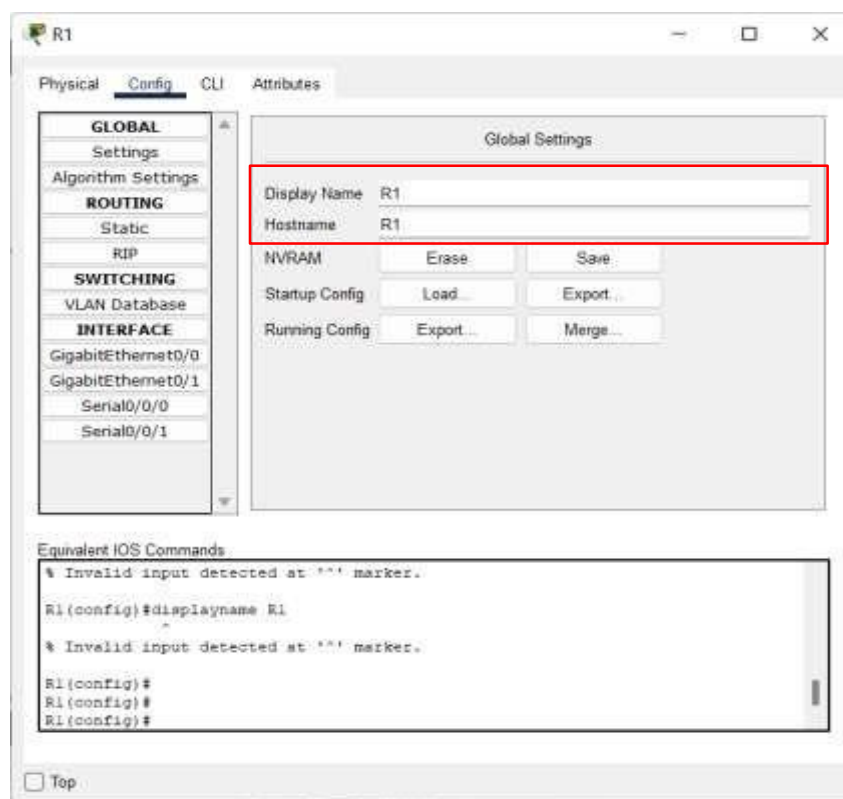
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
Router(config)#no ip domain-lookup
```

```
Router(config)#exit
```

```
Router#
```

b. Cấu hình tên thiết bị và hiển thị như trong mô hình



- c. Chỉ định “class” làm mật khẩu có mã hóa cho exec mode

Mật khẩu có mã hóa là mật khẩu cecret

```
R1(config)#enable secret class
```

- d. Chỉ định “cisco” làm mật khẩu cho line console và line vty

```
R1(config)#line console 0
```

```
R1(config-line)#password cisco
```

```
R1(config-line)#login
```

```
R1(config-line)#exit
```

```
R1(config)#
```

```
R1(config)#line vty 0 4
```

```
R1(config-line)#password cisco
```

```
R1(config-line)#login
```

```
R1(config-line)#exit
```

```
R1(config)#
```

- e. Mã hóa các mật khẩu còn ở dạng văn bản rõ

```
R1(config)#service password-encryption
```

Kiểm tra:

```
R1#show running-config
```

- f. Định cấu hình biểu ngữ MOTD để cảnh báo người dùng rằng truy cập trái phép bị cấm

```
R1(config)#banner motd z
```

Enter TEXT message. End with the character 'z'.

Khong phan su - mien truy cap. Cam nhe! z

```
R1(config)#exit
```

```
R1#
```

- g. Cấu hình logging synchronous cho line console

```
R1(config)#line console 0
```

```
R1(config-line)#loggin synchronous
```

```
R1(config-line)#exit
```

```
R1(config)#
```

- h. Thiết lập clock rate cho tất cả các serial interface là 128000

```
R1(config)#int se0/0/0
```

```
R1(config-if)#clock rate 128000
```

```
R1(config-if)#exit
```

```
R1(config)#
```

- i. Cấu hình địa chỉ IP như danh sách trong Addressing Table

```
R1(config)#int se0/0/0
```

```
R1(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.252
```

```
R1(config-if)#no shut
```

```
R1(config-if)#exit
```

```
R1(config)#int gig0/0
```

```
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)#no shut
```

```
R1(config-if)#exit
```

- j. Cấu hình định tuyến OSPF sử dụng Process ID 1 và quảng bá tất cả các mạng.

```
R1(config)#router OSPF 1
```

```
R1(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
```

```
R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

```
R1(config-router)#exit
```

```
R1(config)#
```

```
R1(config)#exit
```

- k. Tạo một cơ sở dữ liệu trên R3 với Username admin và password cisco với mức đặc quyền là 15.

```
R1(config)#username admin privilege 15 secret cisco
```

Đổi chế độ đăng nhập thành local:

```
R1(config)#line console 0
```

```
R1(config-line)#login local
```

```
R1(config-line)#exit
```

```
R1(config)#exit
```

- l. Trên R3, bật dịch vụ HTTP và xác thực người dùng HTTP bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu cục bộ

```
R1(config)#ip http server
```

(lệnh có thể không được hỗ trợ ở một số phần mềm giả lập)

m. Sao chép running configuration vào startup configuration.

```
R1#copy running-config startup-config
```

Bước 4: Cấu hình cho các PC

Bước 5: Xác minh tất cả các kết nối đầu cuối với nhau.

Tất cả các thiết bị sẽ có thể ping các thiết bị khác trong cấu trúc liên kết. Khắc phục sự cố

khi cần thiết cho đến khi kết thúc kết nối được thiết lập.

Phần 2. Cấu hình NetFlow trên một Router

Trong Phần 2, bạn sẽ định cấu hình NetFlow trên bộ định tuyến R2. NetFlow sẽ nắm bắt tất cả lưu lượng truy cập vào và ra trên giao diện nối tiếp R2 và xuất dữ liệu sang trình

thu thập NetFlow, PC-B. Phiên bản NetFlow 9 linh hoạt sẽ được sử dụng để xuất sang bộ sưu tập NetFlow

Bước 1: cấu hình bộ thu thập NetFlow

Định cấu hình thu thập dữ liệu NetFlow trên cả hai giao diện nối tiếp. Thu thập dữ liệu từ

các gói vào và ra.

```
R2(config)# interface s0/0/0
```

```
R2(config-if)# ip flow
```

```
ingress R2(config-if)# ip
```

```
flow egress R2(config-if)#
```

```
interface s0/0/1
```

```
R2(config-if)# ip flow ingress
```

```
R2(config-if)# ip flow egress
```

Bước 2: Cấu hình xuất dữ liệu NetFlow

```
R2(config)# ip flow-export destination 192.168.2.3 9996
```

Bước 3: Cấu hình phiên bản trình xuất dữ liệu NetFlow

Bộ định tuyến Cisco chạy iOS 15.1 hỗ trợ NetFlow phiên bản 1, 5 và 9. Phiên bản 9 là định dạng dữ liệu xuất linh hoạt nhất nhưng không tương thích ngược với các phiên bản trước đó. Sử dụng lệnh `ip flow-export version` để đặt phiên bản NetFlow.

R2(config)# ip flow-export version 9

Bước 4: Xác minh cấu hình NetFlow

- a. Đưa ra lệnh `show ip flow interface` để xem lại thông tin giao diện chụp NetFlow.

R2# show ip flow interface

Serial0/0/0

ip flow
ingress ip
flow egress
Serial0/0/1

ip flow
ingress ip
flow egress

- b. Đưa ra lệnh `show ip flow export` để xem lại dữ liệu NetFlow exp

R2# show ip flow export

Flow export v9 is enabled for main
cache Export source and destination
details : VRF ID : Default

Destination(1) 192.168.2.3
(9996) Version 9 flow records

388 flows exported in 63 udp datagrams

0 flows failed due to lack of export packet

0 export packets were sent up to process level

0 export packets were dropped due to no fib

0 export packets were dropped due to adjacency issues

0 export packets were dropped due to fragmentation failures

0 export packets were dropped due to encapsulation fixup failures

Phần 3: Phân tích NetFlow bằng CLI

Trong Phần 3, bạn sẽ tạo lưu lượng dữ liệu giữa R1 và R3 để quan sát công nghệ NetFlow.

Bước 1: Tạo lưu lượng dữ liệu giữa R1 và R3.

- a. Telnet từ R1 đến R3 sử dụng địa chỉ IP 192.168.3.1. Nhập mật khẩu cisco để vào chế độ EXEC người dùng. Nhập lớp assword để kích hoạt chế độ EXEC toàn cầu. Đưa ra lệnh chạy show để tạo một số lưu lượng Telnet. Giữ phiên Telnet của bạn hoạt động.
- b. Từ R3, đưa ra lệnh ping 192.168.1.1 lặp lại 1000 để ping giao diện R1 G0/0. Điều này sẽ tạo lưu lượng ICMP thông qua R2.
- c. Từ PC-A, duyệt đến R3 bằng địa chỉ IP 192.168.3.1. Đăng nhập với tư cách quản trị viên bằng mật khẩu cisco. Giữ trình duyệt mở sau khi bạn đã đăng nhập vào R3.

Lưu ý: Đảm bảo rằng trình chặn cửa sổ bật lên đã bị tắt trên trình duyệt của bạn.

Bước 2: Hiện thị tóm tắt thống kê NetFlow.

Trên R2, đưa ra lệnh show ip cache flow để hiện thị các thay đổi đối với tóm tắt dữ liệu NetFlow, bao gồm phân phối kích thước gói, thông tin luồng IP, giao thức đã chụp và hoạt động giao diện. Lưu ý rằng các giao thức hiện hiển thị trong dữ liệu tóm tắt.

R2# show ip cache flow

IP packet size distribution (5727 total packets):

1-32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 448 480

.000 .147 .018 .700 .000 .001 .001 .001 .001 .011 .009 .001 .002 .000 .001

512 544 576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608

.001 .001 .097 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

IP Flow Switching Cache, 278544 bytes

2 active, 4094 inactive, 114 added

1546 age polls, 0 flow alloc failures

Active flows timeout in 30 minutes

Inactive flows timeout in 15 seconds

IP Sub Flow Cache, 34056 bytes

0 active, 1024 inactive, 112 added, 112 added to flow

0 alloc failures, 0 force free

1 chunk, 1 chunk added

last clearing of statistics 00:07:35

Protocol Total Flows Packets Bytes Packets Active(Sec) Idle(Sec)

	Flows	/Sec	/Flow	/Pkt	/Sec	/Flow	/Flow
TCP- Telnet	4	0.0	27	43	0.2	5.0	15.7
TCP- WWW	104	0.2	14	275	3.4	2.1	1.5
ICMP	4	0.0	1000	100	8.8	27.9	15.4

SrcIf	SrcIPAddress	DstIf	DstIPAddress	Pr	SrcP	DstP	Pkts
-------	--------------	-------	--------------	----	------	------	------

Total: 112 0.2 50 146 12.5 3.1 2.5

SrcIf	SrcIPAddress	DstIf	DstIPAddress	Pr	SrcP	DstP	Pkts
-------	--------------	-------	--------------	----	------	------	------

Se0/0/0	192.168.12.1	Null	224.0.0.5		59	0000 0000	43
Se0/0/1	192.168.23.2	Null	224.0.0.5		59	0000 0000	40

Bước 3: Kết thúc phiên Telnet và trình duyệt.

- Đưa ra lệnh thoát trên R1 để ngắt kết nối từ phiên Telnet đến R3.
- Đóng phiên trình duyệt trên PC-A.

Bước 4: Xóa thống kê kế toán NetFlow

- Trên R2, đưa ra lệnh xóa số liệu thống kê luồng ip để xóa số liệu thống kê kế toán NetFlow.

```
R2# clear ip flow
stats
```

- Phát hành lại lệnh show ip cache flow để xác minh rằng số liệu thống kê kế toán NetFlow đã được đặt lại. Lưu ý rằng, mặc dù bạn không còn tạo dữ liệu thông qua R2, nhưng dữ liệu đang được NetFlow chọn. Trong ví dụ bên dưới, địa chỉ đích cho lưu lượng này là địa chỉ phát đa hướng 224.0.0.5 hoặc dữ liệu OSPF LSA.

```
R2# show ip cache flow
```

IP packet size distribution (124 total packets):

```
1-32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 448 480
.000 .000 1.00 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
```

```
512 544 576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
```

IP Flow Switching Cache, 278544 bytes

2 active, 4094 inactive, 2 added

1172 aged polls, 0 flow alloc
failures Active flows timeout in 30
minutes Inactive flows timeout in
15 seconds IP Sub Flow Cache,
34056 bytes

2 active, 1022 inactive, 2 added, 2 added to flow

0 alloc failures, 0 force free

1 chunk, 0 chunks added

last clearing of statistics 00:09:48

Phần 4: Khám phá phần mềm thu thập và phân tích NetFlow

Device Configs (Final)

Router R1

R1# show run

Building configuration...

Current configuration : 1592 bytes

!

version 15.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname R1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!!

enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2

!

```
no aaa new-model
  Protocol      Total    Flows    Packets Bytes    Packets Active (Sec) Idle (Sec)
              Flows    /Sec     /Flow  /Pkt     /Sec     /Flow     /Flow
  IP-other      2        0.0      193    79       0.6      1794.8     5.7
  Total:        2        0.0      193    79       0.6      1794.8     5.7
memory-size iomem 15
```

!

```
ip cef
  SrcIf      SrcIPAddress  DstIf      DstIPAddress  Pr SrcP DstP  Pkts
Se0/0/0      192.168.12.1  Null       224.0.0.5     59 0000 0000 35
```

!

```
  SrcIf      SrcIPAddress  DstIf      DstIPAddress  Pr SrcP DstP  Pkts
Se0/0/1      192.168.23.2  Null       224.0.0.5     59 0000 0000 33
```

```
no ip domain lookup
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
!
interface Embedded-Service-Engine0/0
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto speed auto
!
interface Serial0/0/0
ip address 192.168.12.1 255.255.255.252
clock rate 128000
!
interface Serial0/0/1
no ip address
shutdown
!
router ospf 1
passive-interface GigabitEthernet0/0
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
!
```

ip forward-protocol nd

!

no ip http server

no ip http secure-server

!

control-plane

!

banner motd ^C Unauthorized Access is Prohibited! ^C

!

line con 0

password 7 030752180500

logging synchronous

login

line aux 0

line 2

no activation-character

no exec

transport preferred none

transport input all

transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh

stopbits 1

line vty 0 4

password 7 02050D480809

login

transport input all

!

scheduler allocate 20000 1000

!

end

Router R2

R2# show run

Building configuration...

Current configuration : 1808 bytes

!

version 15.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname R2

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2

!

no aaa new-model

memory-size iomem 15

!

ip cef

!

no ip domain lookup

no ipv6 cef

!

multilink bundle-name authenticated

!

```
interface Embedded-Service-Engine0/0
no ip address

shutdown

!
```

```
interface GigabitEthernet0/0

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
duplex auto

speed auto

!
```

```
interface GigabitEthernet0/1
no ip address

shutdown

duplex auto
speed auto

!
```

```
interface Serial0/0/0

ip address 192.168.12.2 255.255.255.252
ip flow ingress

ip flow egress

!
```

```
interface Serial0/0/1

ip address 192.168.23.1 255.255.255.252
ip flow ingress

ip flow egress clock
rate 128000

!
```

```
router ospf 1

passive-interface GigabitEthernet0/0
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
```

```
network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.23.0 0.0.0.3 area 0
!
ip forward-protocol nd
!
no ip http server
no ip http secure-server ip
flow-export version 9
ip flow-export destination 192.168.2.3 9996
!
control-plane
!
banner motd ^C Unauthorized Access is Prohibited! ^C
!
line con 0
password 7 14141B180F0B
logging synchronous
login
line aux 0

line 2
no activation-character
no exec

transport preferred none
transport input all

transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh
stopbits 1
line vty 0 4
```

password 7 060506324F41

login

transport input all

!

scheduler allocate 20000 1000

! End

Router R3

R3# show run

Building configuration...

Current configuration : 1769 bytes

!

version 15.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname R3

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2

!

no aaa new-model

memory-size iomem 15

!

ip cef

!

no ip domain lookup

no ipv6 cef

!

multilink bundle-name authenticated

!

username admin privilege 15 secret 4

tnhtc92DXBhelxjYk8LWJrPV36S2i4ntXrpb4RFmfqY

!

interface Embedded-Service-Engine0/0

no ip address

shutdown

!

interface GigabitEthernet0/0

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface GigabitEthernet0/1

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface Serial0/0/0

no ip address

shutdown

clock rate 2000000

!

interface Serial0/0/1

```
ip address 192.168.23.2 255.255.255.252
!
router ospf 1
passive-interface GigabitEthernet0/0
network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 0
!
ip forward-protocol nd
!
ip http server
ip http authentication local
no ip http secure-server
!
control-plane
!
banner motd ^C Unauthorized Access is Prohibited! ^C
!
line con 0
exec-timeout 0 0
password 7 01100F175804
logging synchronous
login
line aux 0
line 2
no activation-character
no exec
transport preferred none
transport input all
transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh
stopbits 1
```

```
line vty 0 4

password 7 0822455D0A16
login

transport input all

!

scheduler allocate 20000 1000

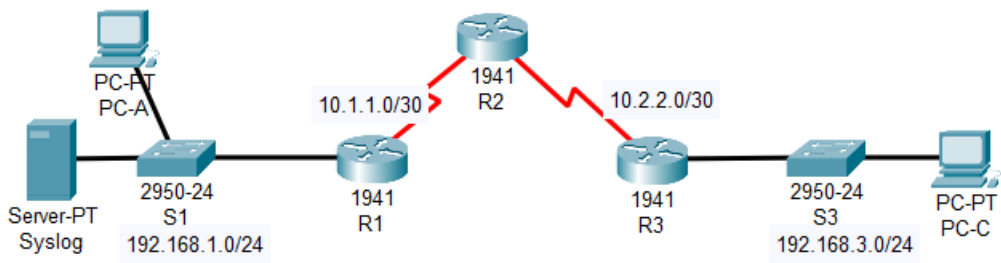
!

end
```

Bài thực hành số 2

Định cấu hình Hệ thống ngăn chặn xâm nhập iOS (IPS) bằng CLI

Topology



Bảng địa chỉ

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway	Switch Port
R1	G0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A	S1 F0/1
	S0/0/0	10.1.1.1	255.255.255.252	N/A	N/A
R2	S0/0/0 (DCE)	10.1.1.2	255.255.255.252	N/A	N/A
	S0/0/1 (DCE)	10.2.2.2	255.255.255.252	N/A	N/A
R3	G0/1	192.168.3.1	255.255.255.0	N/A	S3 F0/1
	S0/0/0	10.2.2.1	255.255.255.252	N/A	N/A
Syslog	NIC	192.168.1.50	255.255.255.0	192.168.1.1	S1 F0/2

PC-A	NIC	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1	S1 F0/3
PC-C	NIC	192.168.3.2	255.255.255.0	192.168.3.1	S3 F0/2

mục tiêu

- ☐ Kích hoạt IOS IPS.
- ☐ Định cấu hình ghi nhật ký.
- ☐ Sửa đổi chữ ký IPS.
- ☐ Xác minh IPS.

Bối cảnh / Kịch bản

Nhiệm vụ của bạn là kích hoạt IPS trên R1 để quét lưu lượng đi vào mạng 192.168.1.0.

Máy chủ có nhãn Syslog được sử dụng để ghi nhật ký các thông báo IPS. Bạn phải định cấu hình bộ định tuyến để xác định máy chủ nhật ký hệ thống để nhận thông báo ghi nhật ký. Hiện thị ngày và giờ chính xác trong thông báo nhật ký hệ thống là rất quan trọng khi sử dụng nhật ký hệ thống để giám sát mạng. Đặt đồng hồ và định cấu hình dịch vụ dấu thời gian để đăng nhập trên bộ định tuyến. Cuối cùng, kích hoạt IPS để tạo cảnh báo và loại bỏ các gói trả lời tiếng vang ICMP nội tuyến.

Máy chủ và PC đã được cấu hình sẵn. Các bộ định tuyến cũng đã được cấu hình sẵn như sau:

- o Enable password: **ciscoenpa55**
- o Console password: **ciscoconpa55**
- o SSH username and password: **SSHadmin / ciscosshpa55**
- o OSPF 101

Phần 1: Kích hoạt IOS IPS

Lưu ý : Trong Packet Tracer, các bộ định tuyến đã nhập và đặt sẵn các tệp chữ ký. Chúng là các tệp xml mặc định trong flash. Vì lý do này, không cần thiết phải định cấu hình khóa mật mã công khai và hoàn tất quá trình nhập thủ công các tệp chữ ký.

Bước 1: Kích hoạt gói Công nghệ bảo mật.

- a. Trên **R1** , đưa ra lệnh **show version** để xem thông tin giấy phép Gói công nghệ.

R1# show version

- b. Nếu gói Công nghệ bảo mật chưa được bật, hãy sử dụng lệnh sau để bật gói.

R1(config)# **license boot module c1900 technology-package securityk9**

- c. Chấp nhận thỏa thuận cấp phép người dùng cuối.
- d. Lưu running-config và tải lại bộ định tuyến để kích hoạt giấy phép bảo mật.

- đ. Xác minh rằng gói Công nghệ bảo mật đã được bật bằng cách sử dụng lệnh **hiển thị phiên bản** .

Bước 2: Kiểm tra kết nối mạng.

- a. Ping từ **PC-C** sang **PC-A**. Ping phải thành công.
- b. Ping từ **PC-A** sang **PC-C**. Ping phải thành công.

Bước 3: Tạo thư mục cấu hình IOS IPS trong flash.

Trên **R1** , tạo một thư mục trong flash bằng lệnh **mkdir** . Đặt tên cho thư mục là **ipsdir** .

Bước 4: Định cấu hình vị trí lưu trữ chữ ký IPS.

Trên **R1** , định cấu hình vị trí lưu trữ chữ ký IPS thành thư mục bạn vừa tạo.

Bước 5: Tạo quy tắc IPS.

Trên **R1** , tạo tên quy tắc IPS bằng cách sử dụng lệnh **ip ips name name** trong chế độ cấu hình chung. Đặt tên cho quy tắc IPS là **iosips** .

Bước 6: Bật ghi nhật ký.

IOS IPS hỗ trợ sử dụng nhật ký hệ thống để gửi thông báo sự kiện. Thông báo nhật ký hệ thống được bật theo mặc định. Nếu bảng điều khiển ghi nhật ký được bật, thông báo nhật ký hệ thống IPS sẽ hiển thị.

- a. Kích hoạt syslog nếu nó không được kích hoạt.
- b. Nếu cần, hãy sử dụng lệnh **clock set** từ chế độ EXEC đặc quyền để đặt lại đồng hồ.
- c. Xác minh rằng dịch vụ dấu thời gian để ghi nhật ký đã được bật trên bộ định tuyến bằng lệnh **show run** . Kích hoạt dịch vụ dấu thời gian nếu nó không được kích hoạt.
- d. Gửi thông báo nhật ký đến máy chủ nhật ký hệ thống tại địa chỉ IP 192.168.1.50.

Bước 7: Định cấu hình IOS IPS để sử dụng các loại chữ ký.

Gỡ bỏ danh mục **tất cả** chữ ký bằng lệnh **retired true** (tất cả chữ ký trong bản phát hành chữ ký). Hủy bỏ danh mục **IOS_IPS Basic** bằng lệnh **retired false**.

Bước 8: Áp dụng quy tắc IPS cho một giao diện.

Áp dụng quy tắc IPS cho một giao diện bằng lệnh **ip ips name direction** trong chế độ cấu hình giao diện. Áp dụng quy tắc gửi đi trên giao diện G0/1 của **R1** . Sau khi bạn bật IPS, một số thông báo nhật ký sẽ được gửi đến dòng giao diện điều khiển cho biết rằng các công cụ IPS đang được khởi tạo.

Lưu ý : Hướng **vào** có nghĩa là IPS chỉ kiểm tra lưu lượng đi vào giao diện. Tương tự, **out** có nghĩa là IPS chỉ kiểm tra lưu lượng đi ra khỏi giao diện.

Phần 2: Sửa đổi chữ ký

Bước 1: Thay đổi sự kiện-hành động của chữ ký.

Bỏ gỡ bỏ chữ ký yêu cầu tiếng vang (chữ ký 2004, ID phụ 0), bật nó và thay đổi hành động chữ ký thành cảnh báo và hủy bỏ.

Bước 2: Sử dụng lệnh show để xác minh IPS.

Sử dụng **show ip ips all** để xem tóm tắt trạng thái cấu hình IPS.

ios ips được áp dụng cho những giao diện nào và theo hướng nào?

Bước 3: Xác minh rằng IPS đang hoạt động bình thường.

- a. Từ **PC-C** , thử ping **PC-A** . Ping có thành công không? Giải thích.
- b. Từ **PC-A** , thử ping **PC-C** . Ping có thành công không? Giải thích.

Bước 4: Xem các thông báo nhật ký hệ thống.

- a. Nhấp vào máy chủ **Syslog**.
- b. Chọn tab **Services**.
- c. Trong menu điều hướng bên trái, chọn **SYSLOG** để xem tệp nhật ký.

Bước 5: Kiểm tra kết quả.

Tỷ lệ phần trăm hoàn thành của bạn phải là 100%. Nhấp vào **Kiểm tra kết quả** để xem phản hồi và xác minh thành phần bắt buộc nào đã được hoàn thành.

Hướng dẫn thực hành bài 2: xem hướng dẫn trong video được giảng viên hướng dẫn cung cấp.